



2026: "Viva Sandino: identidad, ciencia, compromiso y paz"

SÍLABO DE LA ASIGNATURA

Área de formación:	Ingeniería	Nombre de la asignatura:	Diseño de Base de Datos
Carrera:	Ingeniería en Sistemas de Información	Curso:	ISI-II-2026
Mediador/a:	Ing. Guillermo Aguirre	Número de sesiones:	10 semanas (30 horas presenciales)
Fecha inicio:	Sábado, 06 de junio de 2026	Fecha fin:	Sábado, 08 de agosto de 2026

Introducción

La asignatura Diseño de Base de Datos tiene un carácter instrumental, porque está ligada profundamente a la capacidad de resolución de problemas empleando conocimientos de ciencias e ingeniería, siendo de vital importancia en la aplicación de las funcionalidades y estructura que permitan su uso adecuado, y el análisis, diseño e implementación de base de datos. Esta asignatura no tiene prerrequisito ni correquisitos y pertenece al área de Formación Profesionalizante, ubicada en el primer semestre de segundo año para el turno diurno.

Asimismo, esta asignatura contribuye en el estudiantado al desarrollo del intelecto y capacidad del estudiante potencializando las facultades cognitivas de orden superior y la abstracción del pensamiento en el manejo de la información y la utilización racional de los aspectos de sistemas de base de datos, modelo entidad relación, el modelo relacional, implementación de base de datos y lenguaje de manipulación de base de datos.

Esta asignatura aporta al perfil del ingeniero en sistemas de información la capacidad de formalizar los conceptos y adquirir destrezas en la rama de base de datos estando presentes en la industria, la banca, centros de investigación y en cualquier empresa o institución que requiera la organización y gestión de sus datos de manera eficiente; y proporciona al perfil profesional una herramienta fundamental para su desempeño en la realización de procesos de investigación básica o aplicada en áreas ingenieril en el diseño y desarrollo del modelo de base de datos y su manejo a través de lenguaje de consulta.

Justificación

La asignatura Diseño de Base de Datos tiene un carácter instrumental, porque está ligada profundamente a la capacidad de resolución de problemas empleando conocimientos de ciencias e ingeniería, siendo de vital importancia en la aplicación de las funcionalidades y estructura que permitan su uso adecuado, y el análisis, diseño e implementación de base de datos. Esta asignatura no tiene prerrequisito ni correquisitos y pertenece al área de Formación Profesionalizante, ubicada en el primer semestre de segundo año para el turno diurno y, segundo trimestre de segundo año por encuentro y regular regional en el plan de estudios.

En el marco de la **Estrategia Nacional de Educación "Bendiciones y Victorias" 2024-2026**, esta asignatura se alinea con los ejes de **Educación Creativa (Eje 3)**, **Ciencias (Eje 10)**, **Investigación e Innovación (Eje 11)** y **Calidad Educativa (Eje 13)**, promoviendo el desarrollo del pensamiento lógico, la creatividad en la solución de problemas de datos, y las competencias tecnológicas necesarias para contribuir a la transformación digital del país.

Objetivos Generales de la Asignatura

1. Comprender los sistemas de base de datos para la interpretación de los modelos, abstracciones y niveles de arquitectura de la base de datos.
2. Aplicar la simbología gráfica del modelo entidad para realizar el modelado conceptual de datos.
3. Construir el modelo relacional a través de las reglas de normalización para transformar el modelo entidad relación.
4. Diseñar la base de datos empleando el Transact-SQL para el establecimiento de la integridad y la restricción de los datos.

Ejes transversales del currículo

La transversalidad de la asignatura se aplica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que todo futuro ingeniero en sistemas de información necesita adquirir conocimientos y competencias en el área de Diseño de Base de Datos. Los rasgos de investigar, analizar, diseñar e implementar soluciones a los problemas de almacenamiento de información por medio de base de datos. La ingeniería en sistemas de información como carrera que forma profesionales que son parte del crecimiento tecnológico en la sociedad y el mundo; sus programas proveen a los estudiantes fundamentos que los preparan para una carrera comprometida con su entorno, abierta al cambio constante de las tecnologías y a la implementación de la interdisciplinariedad, la cual debe fomentar en esta y las demás asignaturas la búsqueda de la innovación.

El desarrollo de la cultura de paz fuera y dentro del aula de clase, la equidad de género donde se respeten las opiniones de los demás y, se logre así una comunicación efectiva; promover en la clase los valores morales y espirituales y la ética profesional que los va a representar como futuros profesionales en cualquier institución en la que se desempeñen o en la que realicen prácticas, pero sobre todo que desarrollen la habilidad y la destreza de la investigación como parte integral de su formación que le permita conocer más allá de lo dado en el salón de clase, para poder analizar, criticar y evaluar y le ayude a desarrollar la asignatura y que a su vez lo prepare para el desarrollo de modelos, sistemas de cómputo y elaboración de software orientados al desarrollo de nuevas tecnologías en una sociedad globalizada.

Contenido por Unidades

Unidad	Nombre	Contenidos
I	Conceptos Fundamentales de base de datos	1.1 Qué es un Dato 1.2 Concepto de Campo 1.3 Concepto de Registro 1.4 Qué es un archivo 1.5 Qué es una entidad 1.6 Qué es una Base de Datos 1.7 Tipos de datos más Utilizados 1.8 Ejemplos de Sistemas de Gestión de Base de Datos más utilizados 1.9 Exploración de Interfaz de Usuario de Apex SQL Model y SQL Server
II	Modelo Entidad Relación	2.1 Conceptos básicos 2.1.1 Entidad 2.1.2 Relación 2.1.3 Unión entre entidades 2.1.4 Relación: Binaria. Terciaria y Reflexiva 2.1.5 Razón de Cardinalidad: 1:1. 1:N y M:N

Unidad	Nombre	Contenidos
III	Modelo Relacional	3.1 Etapas del diseño de datos
		3.1.1 Diseño lógico estándar
		3.1.2 Diseño lógico específico
		3.2 Transformación del Modelo Entidad Relación a Modelo Relacional
		3.2.1 Entidades Fuertes
		3.2.2 Entidades Débiles
		3.2.3 Atributos Multivalorados
		3.2.4 Relación 1:1
		3.2.5 Relación 1:N
		3.2.6 Relación M:N
		3.2.7 Relación n-arios (grado mayor que 2)
		3.3 Teoría de la Normalización
		3.3.1 Dependencias Funcionales
		3.3.2 Primera Forma Normal
		3.3.3 Segunda Forma Normal
		3.3.4 Tercera Forma Normal
		3.3.5 Forma Normal de Boyce-Codd
		3.3.6 Cuarta Forma Normal
		3.3.7 Quinta Forma Normal
IV	Implementación de Base de Datos	4.1 Lenguaje de Definición de Objetos
		4.1.1 Create
		4.1.2 Alter
		4.1.3 Drop
		4.2 Identificadores
		4.3 Tipos de Datos
		4.4 Creación y Eliminación
		4.4.1 Tipos de datos definidos por el usuario
		4.4.2 Tabla
		4.4.3 Columna
		4.5 Uso de propiedad: identity, función newid
		4.6 Tipos de integridad
		4.6.1 Integridad de dominio
		4.6.2 Integridad de entidad
		4.6.3 Integridad referencia'
		4.7 Restricciones
		4.7.1 Default
		4.7.2 Check
		4.7.3 Primary Key
		4.7.4 Unique
		4.7.5 Foreign Key
		4.7.6 Integridad referencia' en cascada

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

La metodología de enseñanza-aprendizaje del programa de la asignatura Diseño de Base de Datos tendrá un carácter esencialmente activo, participativo y práctico, en donde el estudiantado tendrá el protagonismo del desarrollo de los temas, que facilitarán la adquisición de conocimientos y habilidades propias de esta asignatura así como también se hará necesario la implementación del autoestudio para reforzar la temática abordada.

Esta asignatura debe desarrollarse metodológicamente con ejemplos explicativos, clases prácticas dirigidas y soluciones de laboratorios propuestos, todo esto apoyado con herramientas case de modelación (Apex SQL Data Modeler) y los sistemas de gestores de base de datos (SQL Server) donde las conferencias dialogadas, clases prácticas, laboratorios serán las formas de enseñanza.

Las principales estrategias para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje serán:

- Conferencias dialogadas con exposición oral de los conceptos teóricos fundamentales.
- Ejemplos explicativos en el modelado conceptual de datos, modelo relacional, implementación de la base de datos y lenguaje de manipulación de datos.
- Clases prácticas dirigidas con socialización de los resultados para la consolidación de los conocimientos.
- Laboratorios resueltos en el aula y propuestos para el autoestudio con el propósito de reforzar los conocimientos adquiridos.

- Aprendizaje basado en proyectos (ABP) para el desarrollo de un caso práctico a lo largo del curso.

Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación del aprendizaje en la UNHSJM, de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, contempla tres momentos:

- **Evaluación diagnóstica** (al inicio): para explorar conocimientos previos.
- **Evaluación formativa** (durante el proceso): participación, actividades en clase, prácticas evaluadas, estudio independiente.
- **Evaluación sumativa** (al final de cada unidad o proyecto): pruebas, exposiciones, proyecto final.

La calificación final se compone de:

- **60% Desarrollo (CD)**: promedio de evaluaciones sistemáticas (prácticas, trabajos, participación, estudio independiente).
- **40% Integración (CI)**: proyecto grupal (Parte I y Parte II) y/o prueba integradora.

Fórmula: $CF = (0.60) CD + (0.40) CI$

Bibliografía

Básica

- CS403-1.10-Database-Design-2nd-Edition (CCBY).

Complementaria

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7ª ed.). Pearson.
 - Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7ª ed.). McGraw-Hill.
 - Microsoft Docs. (2026). *SQL Server Tutorial*. Microsoft Learn.
-

Planificación Semanal (Sílabo)

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
-------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------	--------------------------	------------

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
Semana 1 06/06/2026	I UNIDAD: Conceptos Fundamentales de base de datos						
	1.1 Qué es un Dato						
	1.2 Concepto de Campo	Conocer qué son las bases			- Lluvia de ideas sobre datos		
	1.3 Concepto de Registro	de datos y sus diferentes funciones en nuestra vida cotidiana.	Eje 10: Ciencias (conocimiento de la ciencia y su relación con la vida)	Exposición docente dialogada	cotidianos	Lectura del capítulo 1 del texto básico (20 págs.)	Diagnóstica: Cuestionario corto (saberes previos)
	1.4 Qué es un archivo			Clase práctica: reconocimiento de elementos en SQL Server	- Práctica guiada: exploración de interfaz de SQL Server y Apex SQL Model	Ver video introductorio: "¿Qué es una BD?"	Formativa: Participación, revisión de práctica en clase
	1.5 Qué es una entidad	Explicar las propiedades y características de las bases de datos relacionales.	Eje 13: Calidad Educativa (aprendizajes significativos)	Mesa de discusión	- Discusión sobre la importancia de las BD		Sumativa: (preparatoria)
	1.6 Qué es una Base de Datos						
	1.7 Tipos de datos más Utilizados						
	1.8 Ejemplos de Sistemas de Gestión de Base de Datos más utilizados						
	1.9 Exploración de Interfaz de Usuario de Apex SQL Model y SQL Server						
Semana 2 13/06/2026	II UNIDAD: Modelo Entidad Relación	Representar gráficamente las entidades, las relaciones y las cardinalidades del sistema de base de datos a través del modelo entidad relación.	Eje 3: Educación Creativa (desarrollar creatividad e innovación)		- Construcción colaborativa de un diagrama ER simple (papel o digital)		Formativa: Revisión de ejercicios en clase
	2.1 Conceptos básicos			Clase práctica con Apex SQL Modeler	- Identificar entidades y relaciones en un caso de negocio (ej. biblioteca)	Resolver 5 ejercicios de identificación de entidades y relaciones (entregar en plataforma)	Sumativa: Mesa de discusión grupal sobre importancia del modelo ER (10 pts)
	2.1.1 Entidad		Eje 10: Ciencias (observación y experimentación)	Juego de roles			
	2.1.2 Relación						
	2.1.3 Unión entre entidades						

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
Semana 3 20/06/2026	II UNIDAD (continuación)	Interpretar las extensiones del modelo entidad relación describiendo el nivel de abstracción de la base de datos. Analizar la herencia del modelo entidad relación mediante los tipos de procedimientos en la resolución de conflictos al heredar atributos.	Eje 11: Investigación e Innovación (metodologías para incentivar la investigación)	Exposición docente con ejemplos Mesa de discusión	- Ejercicio en grupo: modelar una base de datos para una universidad (incluir relaciones reflexivas y cardinalidades) - Discusión sobre conflictos de herencia	Investigar un caso real donde se use una relación reflexiva (ej. jerarquía de empleados) y presentar un párrafo	Formativa: Participación en discusión Sumativa: Construcción colaborativa de un modelo ER aplicando cardinalidades (10 pts)
	2.1.4 Relación: Binaria, Terciaria y Reflexiva 2.1.5 Razón de Cardinalidad: 1:1, 1:N y M:N						
Semana 4 27/06/2026	II UNIDAD (final)	Plantear la agregación del modelo entidad relación por medio del tipo de entidad agregado relacionado con otros tipos de entidad.	Eje 13: Calidad Educativa (evaluación formativa, sistema de pruebas) Eje 3: Educación Creativa	Exposición docente + ejemplos Clase práctica: transformación de ER a tablas	- Explicación de agregación en ER - Transformar el diagrama ER de la semana anterior a un esquema relacional (en papel o digital)	Realizar la transformación de 3 modelos ER proporcionados por el docente	Formativa: Revisión de avances del proyecto Sumativa: (avance de proyecto)
	III UNIDAD: Modelo Relacional 3.1 Etapas del diseño de datos 3.1.1 Diseño lógico estándar 3.1.2 Diseño lógico específico	Analizar las etapas del diseño de datos mediante el diseño lógico estándar y específico.					

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
Semana 5 04/07/2026	III UNIDAD (continuación)						
	3.2 Transformación del Modelo Entidad Relación a Modelo Relacional	Construir el modelo relacional empleando los pasos de transformación del modelo entidad relación a modelo relacional.	Eje 10: Ciencias (pensamiento lógico-matemático) Eje 11: Investigación e Innovación	Exposición docente + ejercicios de transformación Lotería de diapositivas (juego)	- Transformar relaciones 1:1, 1:N, M:N y n-arias a tablas - Exposición de proyecto grupal - Parte I (avance)	Practicar con 5 ejercicios de transformación ER → Relacional	Sumativa: Exposición de proyecto grupal Parte I (20 pts) Formativa: Ejercicios en clase
	3.2.1 Entidades Fuertes						
	3.2.2 Entidades Débiles						
	3.2.3 Atributos Multivalorados						
	3.2.4 Relación 1:1						
	3.2.5 Relación 1:N						
	3.2.6 Relación M:N						
	3.2.7 Relación n-arios (grado mayor que 2)						
Semana 6 11/07/2026	III UNIDAD (continuación)						
	3.3 Teoría de la Normalización	Diseñar la base de datos a través de la teoría de la normalización en la descomposición sin pérdida y preservación de dependencias.	Eje 10: Ciencias (pensamiento lógico-matemático)	Exposición docente + ejercicios de dependencias funcionales Clase práctica	- Explicar dependencias funcionales - Resolver ejercicios de identificación de dependencias	Leer capítulo de normalización del texto básico	Formativa: Revisión de ejercicios Sumativa: (preparación)
	3.3.1 Dependencias Funcionales						
Semana 7 18/07/2026	III UNIDAD (final)						
	3.3.2 Primera Forma Normal	Aplicar todas las formas normales para lograr un diseño robusto.	Eje 11: Investigación e Innovación (generación de nuevos conocimientos)	Clase práctica evaluada (individual) Estudio de casos	- Normalizar una base de datos propuesta por el docente (hasta 3FN o FNBC) - Resolver ejercicios de normalización en grupo	Realizar la normalización completa de un caso de estudio (biblioteca, ventas, etc.)	Sumativa: Clase práctica evaluada de normalización (10 pts)
	3.3.3 Segunda Forma Normal						
	3.3.4 Tercera Forma Normal						
	3.3.5 Forma Normal de Boyce-Codd						
	3.3.6 Cuarta Forma Normal						
	3.3.7 Quinta Forma Normal						

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
Semana 8 25/07/2026	IV UNIDAD: Implementación de Base de Datos	Diseñar la base de datos empleando el lenguaje de definición de objetos. Distinguir entre	Eje 13: Calidad Educativa (incorporación de IA y tecnologías educativas) Eje 3: Educación Creativa	Exposición docente + código en vivo (SQL Server) Clase práctica: creación de tablas	- Implementar el esquema relacional obtenido en la semana 5 (proyecto grupal) usando CREATE TABLE, ALTER, DROP - Definir tipos de datos y usuarios	Leer documentación sobre tipos de datos en SQL Server y realizar un resumen	Formativa: Verificación de scripts SQL Sumativa: Clase práctica evaluada: construcción y modificación de BD (10 pts)
	4.1 Lenguaje de Definición de Objetos 4.1.1 Create 4.1.2 Alter 4.1.3 Drop 4.2 Identificadores 4.3 Tipos de Datos 4.4 Creación y Eliminación 4.4.1 Tipos de datos definidos por el usuario 4.4.2 Tabla 4.4.3 Columna	Identificador y tipo de datos a través de las directrices de denominación asociados a estos. Aplicar el proceso de la creación y eliminación de objetos mediante la sintaxis incorporada a los datos definidos por el usuario, tabla y columna.					
Semana 9 01/08/2026	IV UNIDAD (continuación)	Generar valores de columnas utilizando la propiedad	Eje 13: Calidad Educativa (uso ético y responsable de tecnologías) Eje 15: Fortalecimiento Institucional	Exposición docente + ejemplos de restricciones Lotería de consultas (juego)	- Agregar restricciones a las tablas del proyecto (PK, FK, CHECK, DEFAULT, UNIQUE) - Implementar IDENTITY y NEWID - Practicar INSERT, UPDATE, DELETE con integridad	Diseñar un conjunto de reglas de integridad para una base de datos de su elección	Formativa: Revisión de restricciones en el proyecto Sumativa: Clase práctica evaluada: uso de IDENTITY y restricciones (10 pts)
	4.5 Uso de propiedad: identity, función newid 4.6 Tipos de integridad 4.6.1 Integridad de dominio 4.6.2 Integridad de entidad 4.6.3 Integridad referencia' 4.7 Restricciones 4.7.1 Default 4.7.2 Check 4.7.3 Primary Key 4.7.4 Unique 4.7.5 Foreign Key 4.7.6 Integridad referencia' en cascada	Identity y la función newid. Establecer los tipos de integridad en función de la determinación del tipo de restricciones a usar. Usar las operaciones de datos manejando la ejecución de instrucciones sencillas de inserción, eliminación y actualización.					

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
Semana 10 08/08/2026	Exposición de Proyectos Grupales						
	Presentación de la solución completa: modelo ER, relacional, normalización, implementación SQL, restricciones	Evaluar los conocimientos adquiridos durante la clase mediante la defensa del proyecto.	Eje 3: Educación Creativa (festivales y ferias de creatividad) Eje 11: Investigación e Innovación	Exposiciones de proyectos (20 min por grupo) Preguntas y discusión	Cada grupo demuestra su BD funcionando y explica el proceso de diseño	Reflexión individual sobre lo aprendido (entregar en plataforma)	Sumativa: Exposición de proyecto grupal Parte II (20 pts) Evaluación final: Integración de notas

Notas finales

- El calendario puede ajustarse en función de feriados o actividades institucionales. Cualquier cambio será comunicado oportunamente.
- Se promoverá un ambiente de respeto, colaboración y equidad de género, así como la participación activa de todos y todas.
- Los entregables deben subirse a la plataforma EVA-UNHSJM en las fechas indicadas. El estudio independiente se considera parte de la evaluación formativa.

“Educación para la vida, la creatividad y la victoria”

UNHSJM, junio 2026.